

Ltspice操作方法追記 あとはExcelグラフの作り方とか

@BREAK_BROTHER

目次

1. はじめに
2. LTspiceの出力波形をテキストデータに出力しよう
3. テキストデータをExcelに取り込もう
4. Excelに取り込んだデータをグラフにしよう
5. グラフを分かりやすくしよう
6. 桁が異なる波形を一つのグラフに表示させるには？
7. まとめ

1. はじめに

人工衛星開発活動の一環として、後進の育成を目的とした電子回路設計講座を開始した。

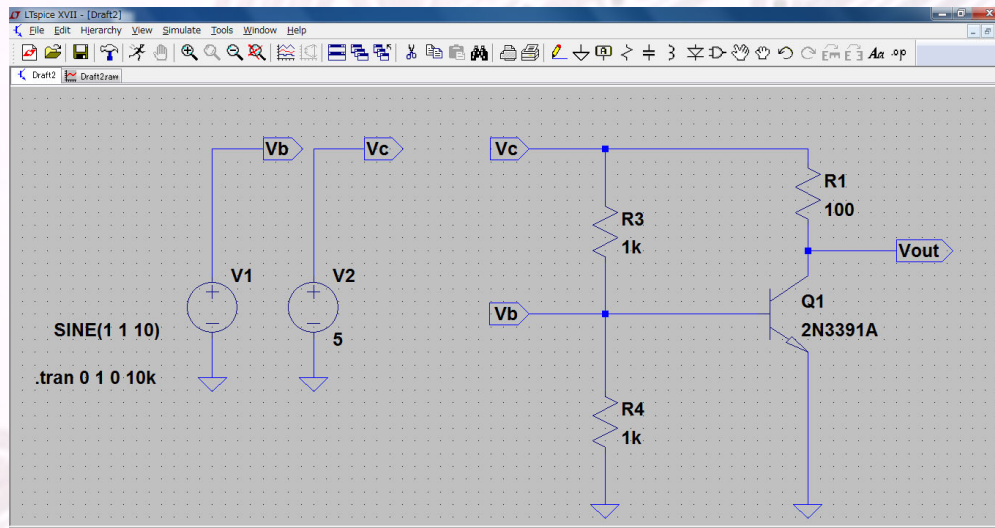
本講座の最終目的は、受講生の**自主的学習意欲を高める**と共に、**電子回路工学の理解、電子回路設計手法の習得**とする。

本資料はLTspiceの出力波形をExcel上にグラフ化する方法について記述したものである。

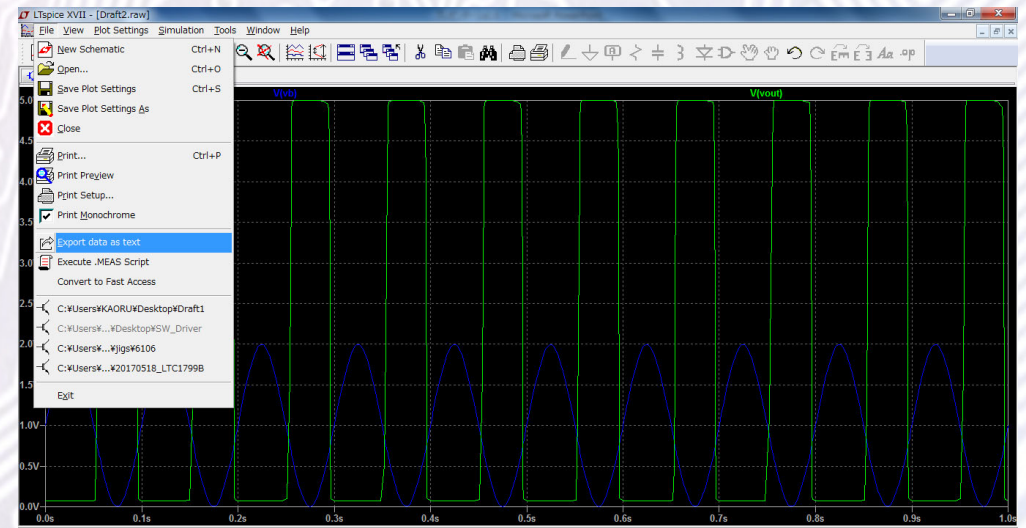
2. LTspiceの出力波形をテキストデータに出力しよう

LTspice上で回路動作の解析を行い、出力波形を確認する。この出力波形はExcelでグラフ化することが可能である。

- ・設計した回路の出力波形画面から、File→“Export data as text”を選択する。



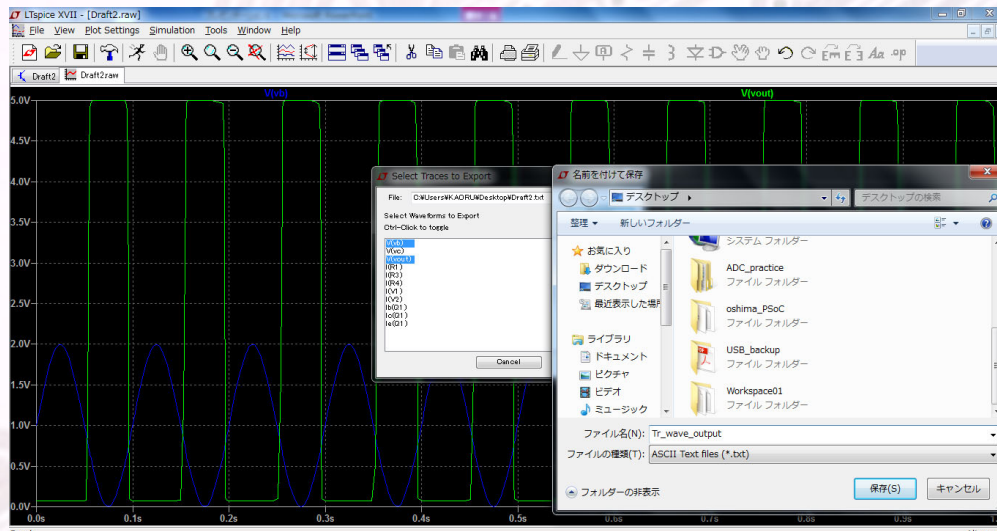
回路図画面



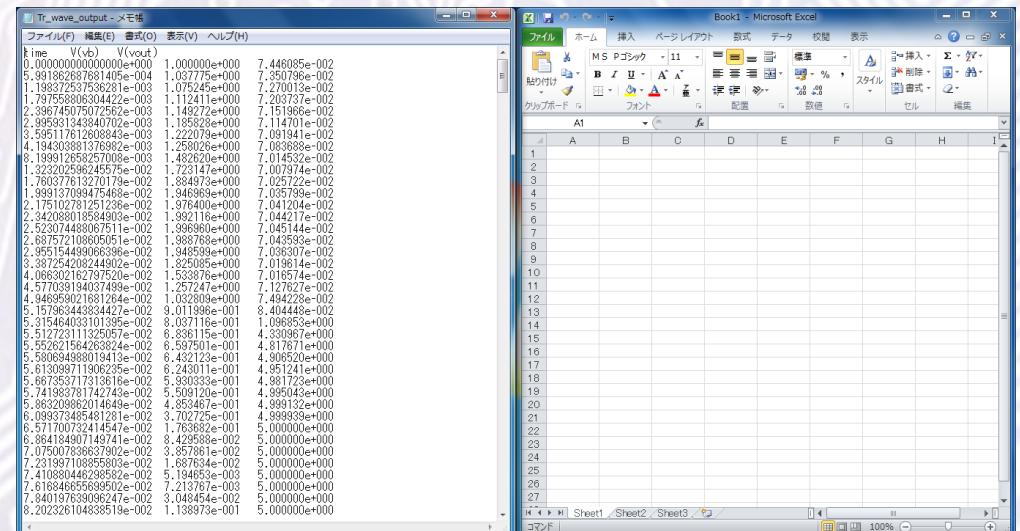
出力波形画面

2. LTspiceの出力波形をテキストデータに出力しよう

- “Export data as text”から保存先を選択し、“ASCII Text File”として保存する。
- 保存したテキストデータは右図の通り。



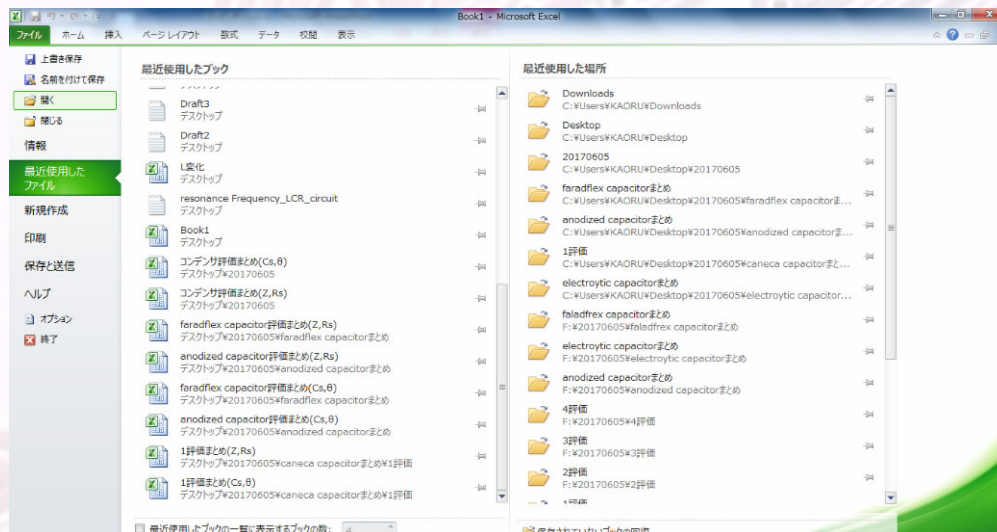
Export data as text画面



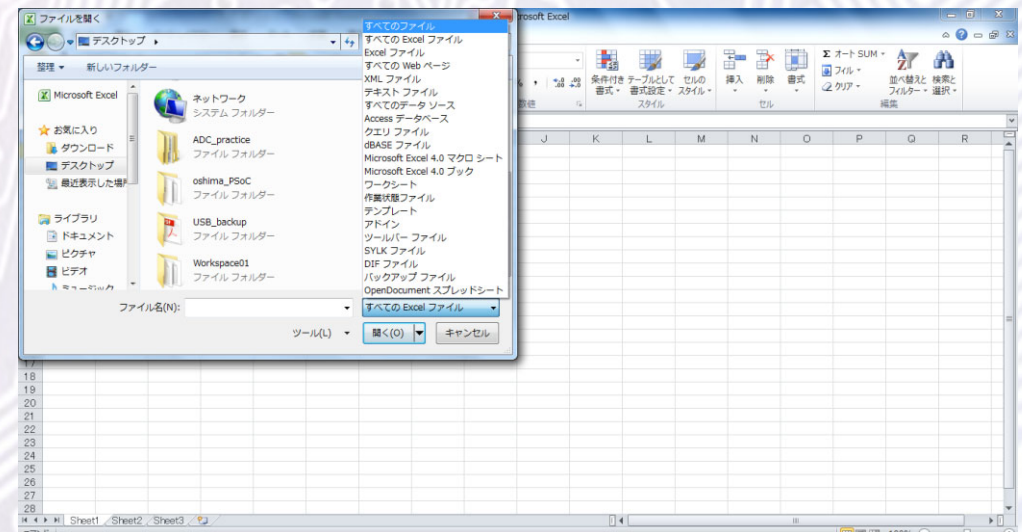
出力テキスト例

3. テキストデータをExcelに取り込もう

- ・Excelを開き、ホーム→”開く”を選択し、先に保存したテキストデータを選択する。
→この時、ファイルジャンルを”すべてのExcelファイル”ではなく、”すべてのファイル”にしておく。



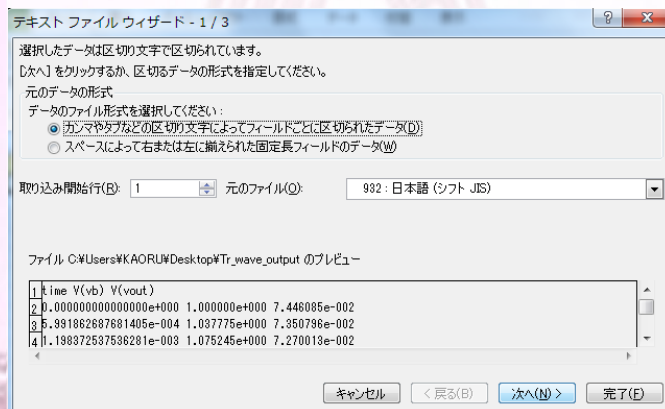
Excelホーム画面



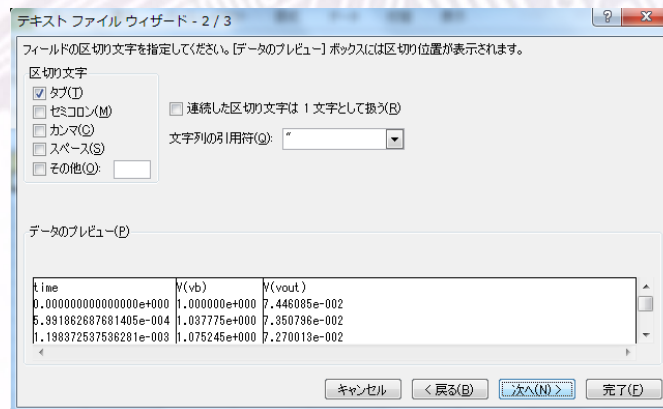
Excelファイル選択画面

3. テキストデータをExcelに取り込もう

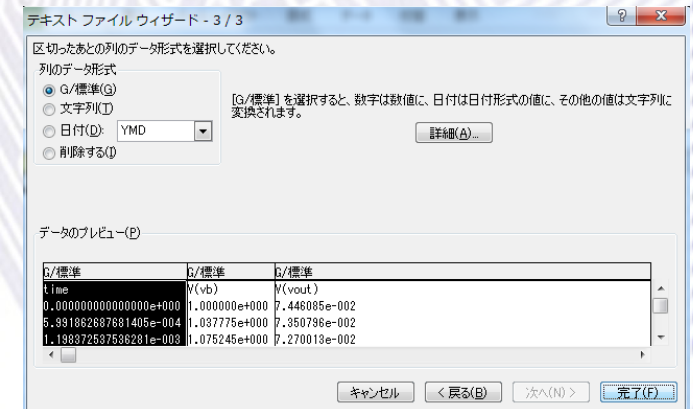
- ・選択したテキストファイルをExcelデータとして取り込むため、テキストファイルウィザードの設定を操作する。
- (1/3): 元データの形式を“カンマやタブなどの～”にチェックを入れ、“次へ”。
- (2/3): “任意の区切り文字”にチェックを入れ、プレビューを確認し問題なければ“次へ”。
- (3/3): 列のデータ形式を所望の形式に合わせ、プレビューを確認し問題なければ“完了”。



テキストファイルウィザード1/3



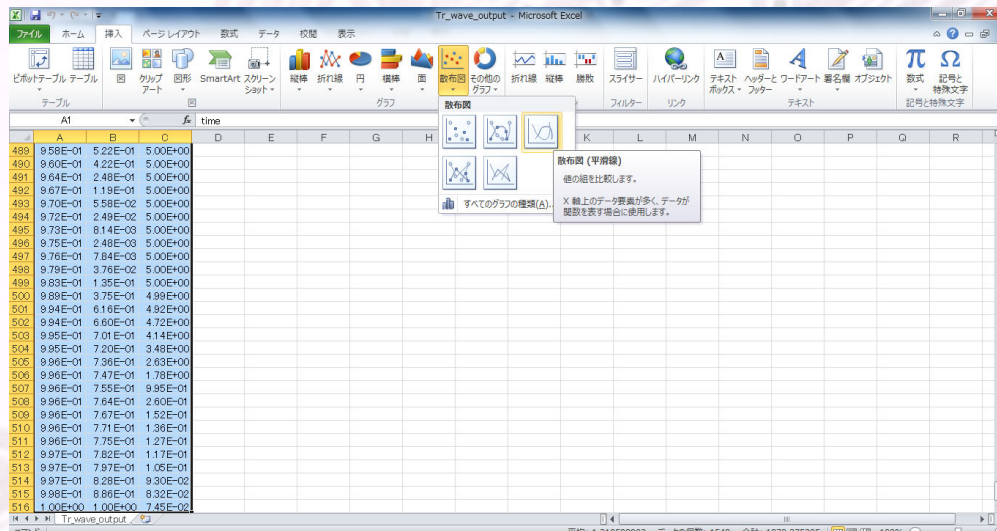
テキストファイルウィザード2/3



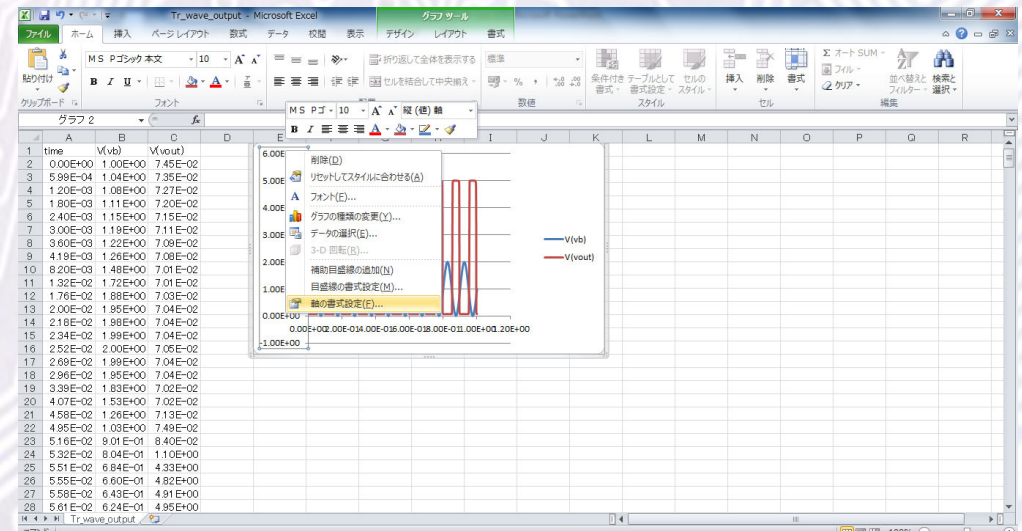
テキストファイルウィザード3/3

4. Excelに取り込んだデータをグラフにしよう

- ・取り込んだデータをグラフ化するために、以下の操作を行う。
 - グラフ化したいデータを選択
- データが多い場合、ドラッグでデータを全て選択するより
- "shift"+"ctrl"+"→(データ行全選択)"and"↓(データ列全選択)"の方が早く出来る。
- 挿入タブの散布図→散布図(平滑線)を選択→グラフ化完了



グラフ選択画面



グラフ表示

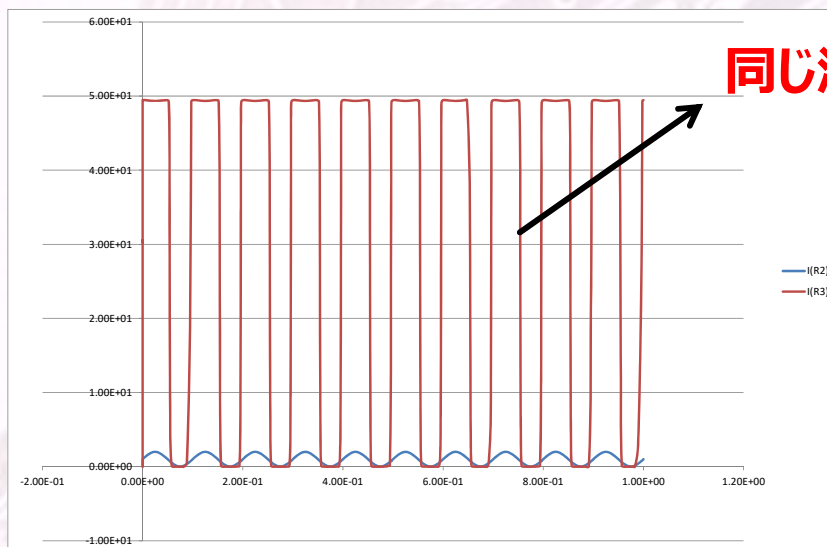
5. グラフを分かりやすくしよう

・作成したグラフを論文や資料作成用に分かりやすくする必要がある。

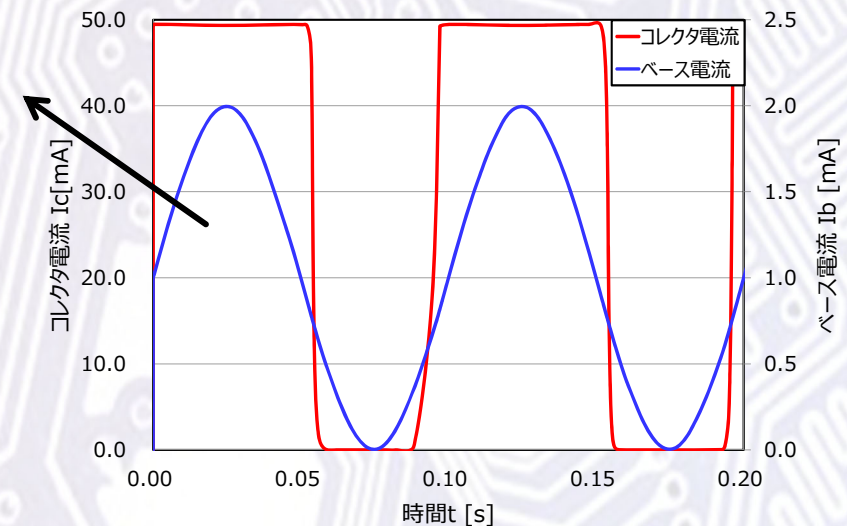
(**良いデータも相手に伝わらなければ意味はない！**)

Excelグラフの各部名称を次頁に記載する。グラフをより見やすくするために、参考までに筆者がよく用いている設定を次頁以降に示す。

※所属する研究室や担当する教員によって、伝統があるケースが存在するため、その場合は臨機応変に修正できるように心掛けること。



同じ波形です。



5. グラフを分かりやすくしよう

b. グラフタイトル

d. 第1縦軸

c. 第1縦軸ラベル

i. データ系列

e. 横軸ラベル

グラフ タイトル

a. グラフエリア

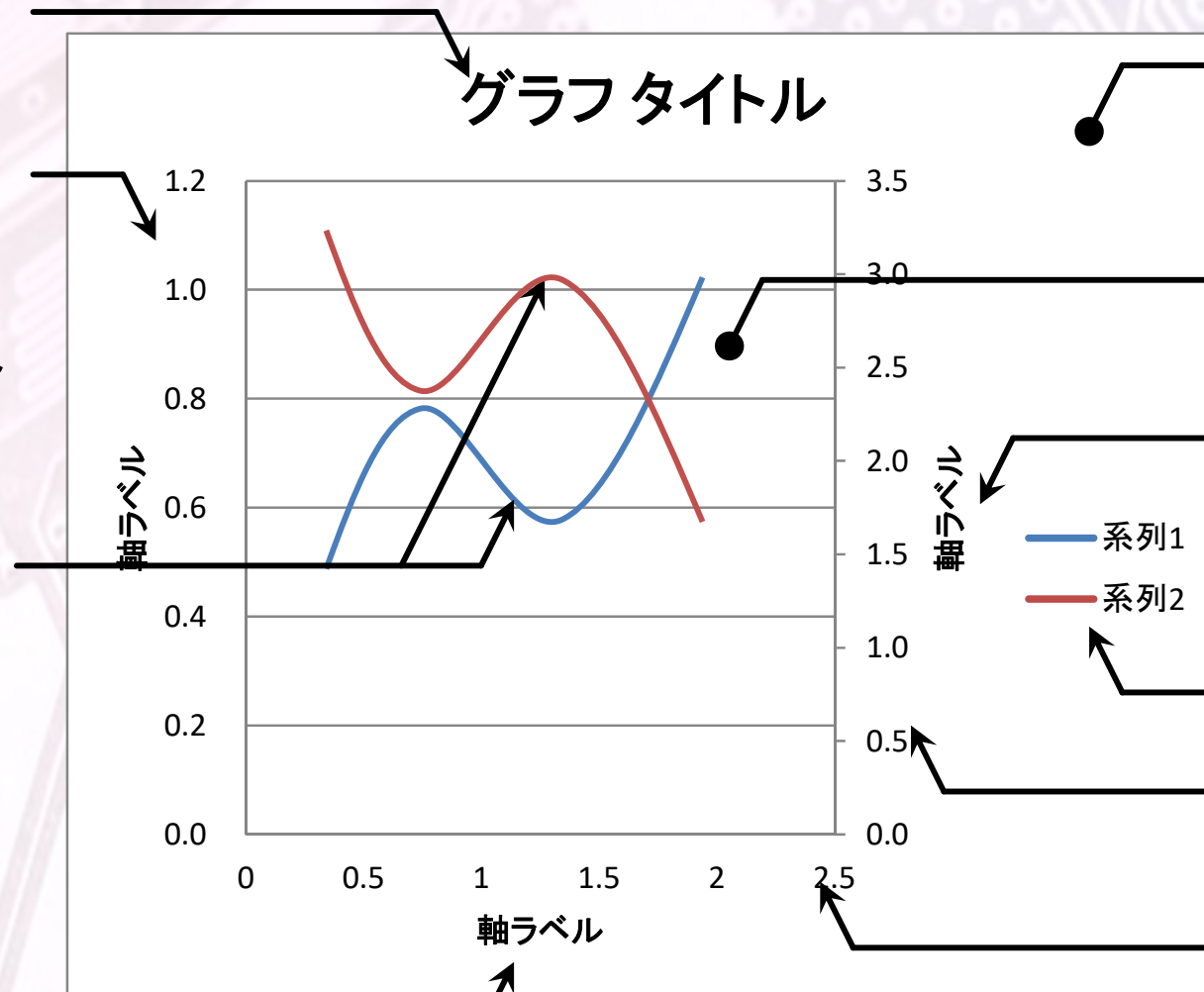
g. プロットエリア

j. 第2軸ラベル

h. 凡例

k. 第2縦軸

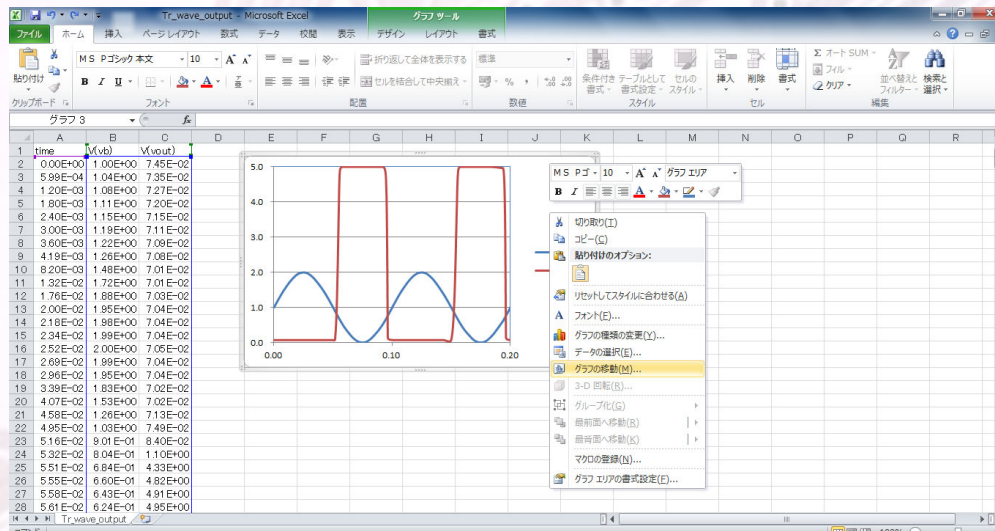
f. 横軸



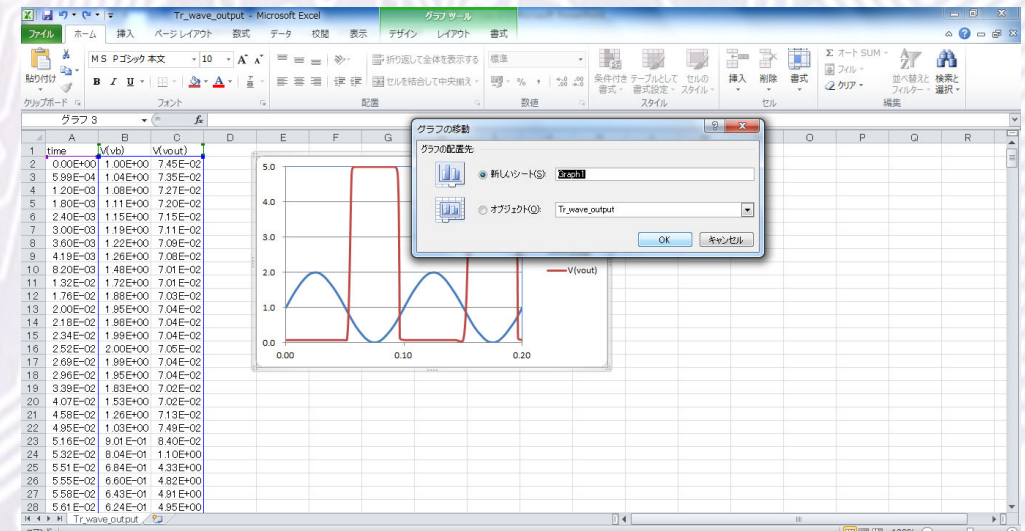
グラフ各部名称

5. グラフを分かりやすくしよう

- Excelに取り込んだデータをグラフ化したら、グラフ上で右クリック→“グラフの移動”を選択。
- グラフの移動先を“新しいシート”(ここでは“Graph1”という名称)にしてOK



グラフの移動



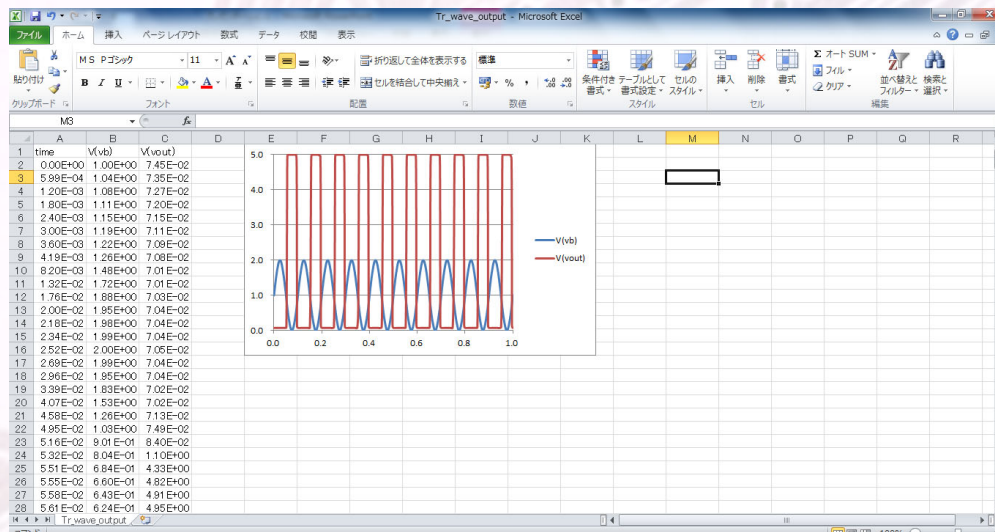
グラフ移動先画面

5. グラフを分かりやすくしよう

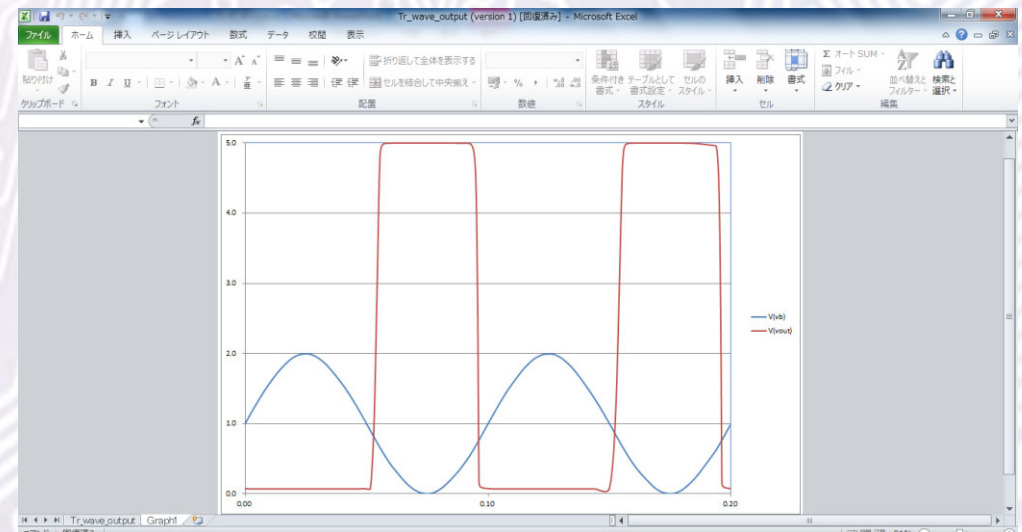
- ・グラフ化を実行したら、左下図のようにすべてのデータがグラフ上に表示される。データ量が多い場合、グラフが見え辛くなるため**周期的な波形**の場合は、横軸の最大値を調整して2周期分の波形程度のみグラフに表示させる。

グラフ移動後にグラフの編集を行うことをお勧めする。

(グラフ移動前に編集しても、移動後に微修正を加える可能性があるため)



元のグラフ化実行後Excel画面



2周期分の波形グラフ

5. グラフを分かりやすくしよう

・グラフ移動後、グラフツールのデザインタブ→グラフのレイアウト→”レイアウト 1”をクリック。

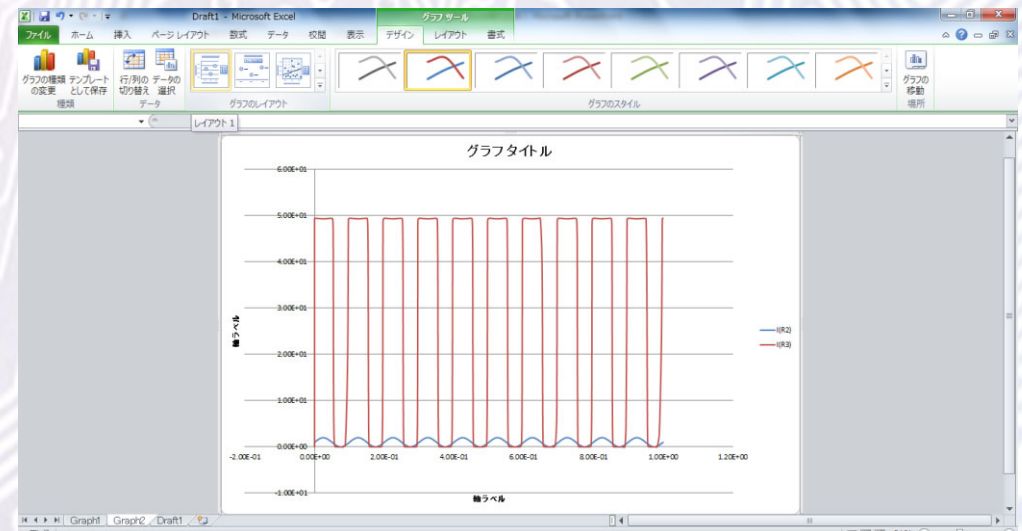
a-1: グラフエリアをクリックし、フォントをMeiryo UIに変更する。
→グラフ上のすべての文字がMeiryo UIに変更される。

a-2: グラフエリアを右クリックし、”グラフエリアの書式設定”を開く。

☆塗りつぶし : なし

☆枠線の色 : なし

にして、閉じる。



デザインレイアウト 1をクリック

5. グラフを分かりやすくしよう

b: グラフタイトルは削除する。

→資料や論文において、グラフタイトルは図下に記載しているため重複するので不要。

c: 第1縦軸ラベルの名前を変更し、フォントサイズを**20**以上にする。

→この時、縦軸の記号および単位も記載しておく。(例. 電圧 V [V])

d-1: 第1縦軸のフォントサイズを**18**以上にする。

→第1縦軸ラベルのフォントサイズより一回り小さくする方が見やすい。

d-2: 第1縦軸の書式設定を開き、

☆軸のオプション: 最大値、最小値、目盛間隔、補助目盛間隔を設定する。

☆表示形式: 数値に設定し、小数点以下の桁数を任意に決定する。

☆線の色: 単色(黒)

に設定し、閉じる。

5. グラフを分かりやすくしよう

e: 横軸ラベルの名前を変更し、フォントサイズを20以上にする。

→この時、横軸の記号および単位も記載しておく。(例. 時間 t [sec])

f-1: 横軸のフォントサイズを18以上にする。

→縦軸同様、横軸ラベルのフォントサイズより一回り小さくする方が見やすい。

f-2: 横軸の書式設定を開き、

☆軸のオプション: 最大値、最小値、目盛間隔、補助目盛間隔を設定する。

☆表示形式: 数値に設定し、小数点以下の桁数を任意に決定する。

☆線の色: 単色(黒)

に設定し、閉じる。

5. グラフを分かりやすくしよう

g: プロットエリアの書式設定を開き、

- ☆塗りつぶし: 単色(白)
- ☆枠線の色: 単色(黒)
- ☆枠線のスタイル: 幅 **2pt** 以上にして、閉じる。

h-1: 凡例の書式設定を開き、

- ☆“凡例をグラフに重ねずに表示する”のチェックを外し、フォントサイズを**16**以上にする。
- ☆塗りつぶし: 単色(白)
- ☆枠線の色: 単色(黒)
- ☆枠線のスタイル: 幅 **2pt** 以上にして、閉じる。

- ☆凡例をプロットエリアの四隅のいずれかに配置する。(波形データに大きく重ならないよう)

5. グラフを分かりやすくしよう

i: データ系列の書式設定を開き、

☆線の色: 単色(見やすい色)

☆線のスタイル: 幅 **2pt** 以上

データが15点未満程度と少ない場合、マーカーをつける。

☆マーカーの種類: 組み込み

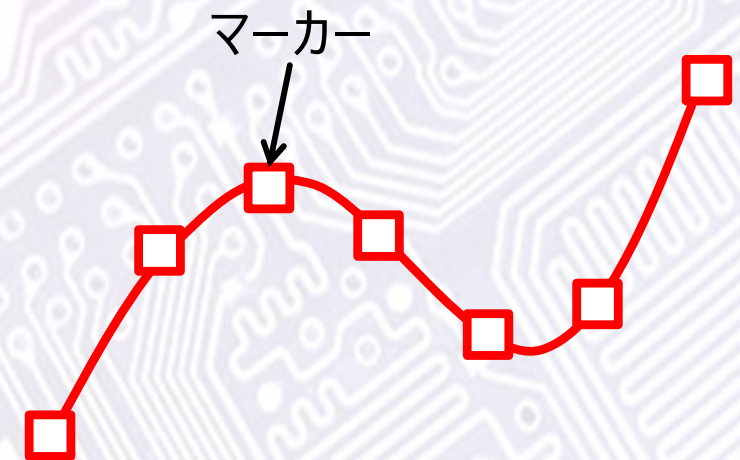
☆マーカーのサイズ: **5** 以上

☆マーカーの塗りつぶし: 単色(白)

☆マーカーの色: 線と同じ色

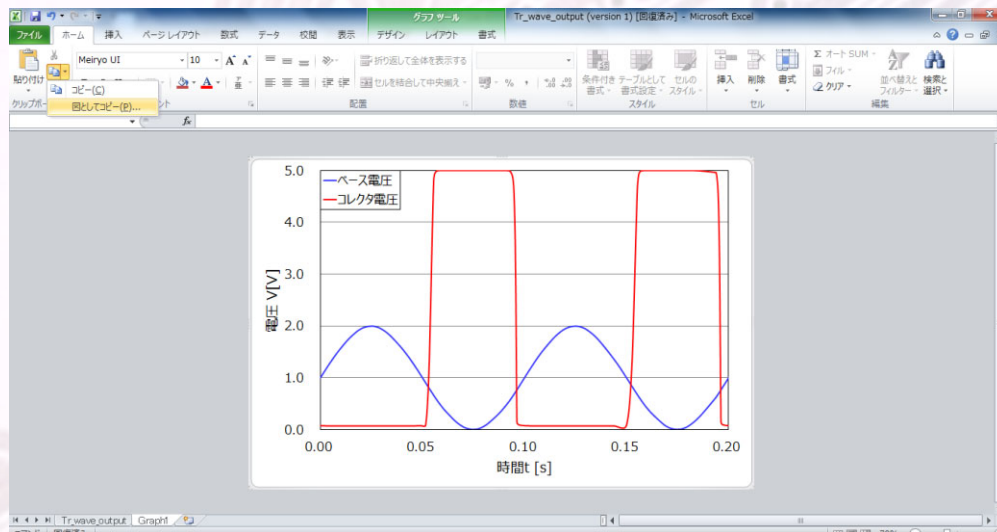
☆マーカーのスタイル: 線と同じ幅

にして、閉じる。

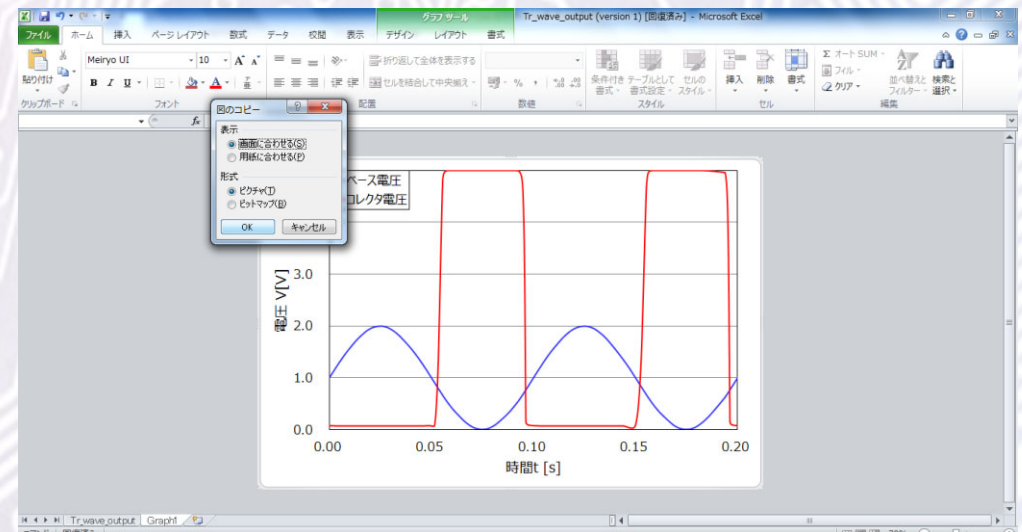


5. グラフを分かりやすくしよう

- ・グラフの編集が完了したら、図としてWordやPowerpointに張り付けることが可能。
- ☆ホームタブの貼り付けボタン横にあるアイコンの▼をクリックし、“図としてコピー”をクリック。
- ☆図のコピー詳細画面にて、“画面に合わせる”にチェックを入れ、画像形式を選択し、OK。



グラフのコピー画面



グラフのコピー形式設定画面

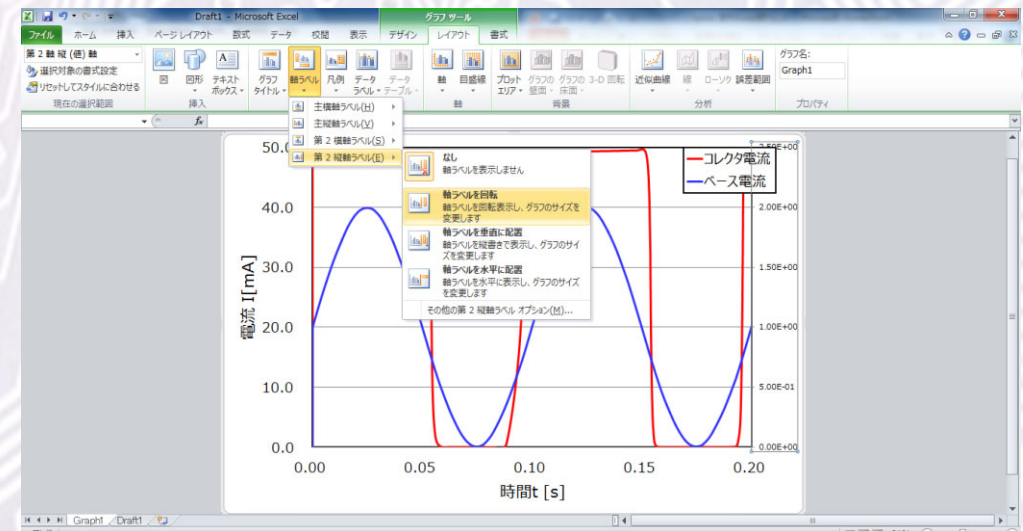
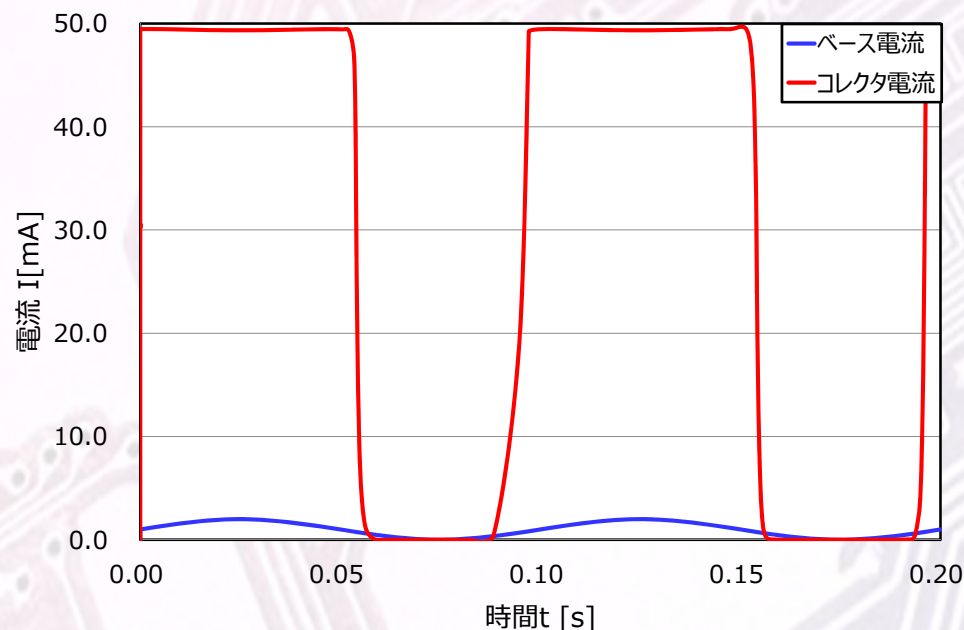
6. 桁が異なる波形を一つのグラフに表示させるには？

トランジスタの電流値など、桁が異なる波形データを一つのグラフに表示する場合、片方が非常に小さくなるため、小さい波形データを第2縦軸にする。

☆ 小さい方の波形データを右クリックし、データ系列の書式設定を開く。

→ 系列のオプション: 第2軸に設定し閉じる。

☆ グラフツール→レイアウトタブの軸ラベル→第2縦軸ラベル→“軸ラベルを回転”を選択。



6. 桁が異なる波形を一つのグラフに表示させるには？

j: 第2縦軸ラベルの名前を変更し、フォントサイズを20以上にする。

→この時、縦軸の記号および単位も記載しておく。(例. 電圧 V [V])

k-1: 第2縦軸のフォントサイズを18以上にする。

→第2縦軸ラベルのフォントサイズより一回り小さくする方が見やすい。

k-2: 第2縦軸の書式設定を開き、

☆軸のオプション: 最大値、最小値、目盛間隔、補助目盛間隔を設定する。

☆表示形式: 数値に設定し、小数点以下の桁数を任意に決定する。

☆線の色: 単色(黒)

に設定し、閉じる。

7. まとめ

研究データや解析結果を相手に伝える方法として、グラフを用いる手法がある。

いくら良いデータであってもまとめ方が悪かった場合、相手に伝わらない可能性が大きい。そのため、データのまとめ方やグラフの作り方を理解しておくことで、相手に伝わりやすく、何より、後から自身がそのデータを見たときに、どのような測定だったかが一目瞭然になる。

普段から、自分に分かりやすく、相手に伝わりやすいデータやグラフのまとめ方に心掛けてほしい。

※今回のグラフ作成方法はあくまで筆者のオリジナルなので、各研究室の伝統や教員のスタイルがあるため、臨機応変に対応すること。